

Historia de usuario de CEISH

HISTORIAS DE USUARIO

HU-001: Gestión de Usuarios

Campo	Valor
Título	Gestión de Usuarios del Sistema
ID	HU-001
Descripción	Yo como Administrador quiero registrar, consultar, modificar y eliminar usuarios con roles definidos para controlar el acceso al sistema según permisos
Estimación	12 horas
Prioridad	ALTA (1)
Dependencias	HT-003
Requisitos origen	RF-001

Pruebas de Aceptación:

- Solicitar datos completos (nombre, email institucional, rol, perfil)
- Validar que email sea único en el sistema
- Si email repetido → mostrar mensaje de error
- Si email válido → guardar usuario y enviar correo de activación
- Asignar permisos según rol (secretaria, evaluador, investigador, presidenta, admin)
- Registrar en logs la creación del usuario

HU-002: Recepción de Protocolos + Códigos TEMP

Campo	Valor
Título	Recepción Simplificada de Protocolos
ID	HU-002
Descripción	Yo como Investigador quiero subir mis documentos y datos básicos (nombre, título, contacto) para iniciar el trámite, recibiendo un código temporal que se confirma solo tras mi aceptación explícita
Estimación	16 horas
Prioridad	ALTA (2)
Dependencias	HU-001
Requisitos origen	RF-002

Pruebas de Aceptación:

- Formulario solo pide: Nombre IP, Título, Email, Teléfono
- Módulo de carga masiva (drag & drop, máx 50 archivos/100MB)
- Al guardar: genera código `CEISH-ESPOCH-XX-000-AAAA-TEMP`
- Dispara correo automático a `inves.ceish@epoch.edu.ec` notificando recepción
- Estado inicial: `PENDIENTE_ACEPTACION`
- Contador de 30 días hábiles activo

HU-003: Validación Documental

Campo	Valor
Título	Validación Documental y Gestión de Códigos
ID	HU-003
Descripción	Yo como Secretaria quiero revisar los documentos en el sistema, validar el checklist PET y gestionar la aceptación del investigador, asegurando que los códigos no utilizados no se reutilicen
Estimación	10 horas
Prioridad	ALTA (3)
Dependencias	HU-002
Requisitos origen	RF-003

Pruebas de Aceptación:

- Dashboard muestra protocolos en `PENDIENTE_REVISION`
- Visor PDF integrado + checklist dinámico PET 2023
- Botón "Aprobar Documentación" genera carta de recepción
- Si pasan 30 días sin respuesta → estado `ARCHIVADO` y código `-TEMP` queda bloqueado en BD
- Mide tiempo de validación (Meta KPI: <20 min)Mostrar checklist dinámico según PET 2023

HU-004: Asignación de Evaluadores

Campo	Valor
Título	Asignación de Evaluadores por Carga y Perfil
ID	HU-004
Descripción	Yo como Presidenta quiero asignar evaluadores viendo su carga actual y perfiles requeridos, para distribuir el trabajo de forma equilibrada y sin conflictos
Estimación	14 horas

Prioridad	ALTA (4)
Dependencias	HU-003
Requisitos origen	RF-004

Pruebas de Aceptación:

- Tabla evaluadores con columna **Carga_Actual** y **Especialidad**
- Filtro por perfil: Jurídico, Salud, Metodología, Sociedad Civil
- Asignación manual (máx 2 para expedita, 5 para pleno)
- Registra fecha/hora de asignación y plazo (8 o 15 días)
- Mide tiempo de asignación (Meta KPI: <15 min)Mostrar dashboard con carga actual por evaluador (número de protocolos activos)

HU-005: Evaluación de Protocolos

Campo	Valor
Título	Evaluación Ética de Protocolos (PDF + Resultados)
ID	HU-005
Descripción	Yo como Evaluador quiero descargar el protocolo, subir mi informe en PDF y registrar los resultados por dimensión (Ética, Metodológica, Jurídica) para emitir dictamen oficial
Estimación	18 horas
Prioridad	ALTA (5)
Dependencias	HU-004
Requisitos origen	RF-005

Pruebas de Aceptación:

- Mostrar solo protocolos asignados al evaluador
- Botón "Cargar informe de evaluación" que acepte solo PDF (máx 20MB)
- Formulario estructurado para registrar resultado por dimensión:
 - Ética: Aprobado / No aprobado / Con observaciones + campo de plazo (si aplica)
 - Metodológica: Aprobado / No aprobado / Con observaciones + campo de plazo (si aplica)
 - Jurídica: Aprobado / No aprobado / Con observaciones + campo de plazo (si aplica)
- Campo obligatorio: "Revisor asignado" (autocompletado desde asignación)
- Validar que se haya adjuntado PDF ANTES de permitir guardar
- Validar que se haya seleccionado al menos un resultado por dimensión
- Si plazo por vencer (2 días antes) → mostrar alerta visual

- Al guardar → cambiar estado del protocolo y notificar a secretaria

HU-006: Integración del Flujo Base

Campo	Valor
Título	Cierre del Ciclo Recepción → Validación → Asignación
ID	HU-006
Descripción	Yo como Product Owner quiero validar que el flujo end-to-end funcione sin interrupciones, detectando cuellos de botella antes de la fase crítica de evaluación
Estimación	12 horas
Prioridad	ALTA (6)
Dependencias	HU-004
Requisitos origen	RF-002, RF-003, RF-004

Pruebas de Aceptación:

- Simulación completa: Investigador sube → Secretaria valida → Código TEMP → Investigador acepta → Presidenta asigna
- Validación de reglas de negocio: códigos no reutilizables, menús por rol, notificaciones SMTP
- Reporte de bugs y ajustes de UX aplicados

HU-007: Emisión de Resoluciones

Campo	Valor
Título	Generación de Cartas de Resolución Automáticas
ID	HU-007
Descripción	Yo como Presidenta quiero generar cartas de dictamen (Aprobación, Condicional, No Aprobación) que se alimenten de los resultados de los evaluadores
Estimación	12 horas
Prioridad	ALTA (7)
Dependencias	HU-005
Requisitos origen	RF-006

Pruebas de Aceptación:

- Consolidar resultados de todas las evaluaciones
- Generar plantilla según tipo: Anexo 13 (aprobación definitiva), Anexo 14 (ensayos clínicos), Anexo 15 (condicionada), Anexo 16 (no aprobación)
- Incluir código único, fecha, vigencia (1 año)
- Para condicionadas → establecer plazo 30 días para subsanar
- Permitir firma electrónica o validación de presidenta
- Enviar carta automáticamente al investigador por correo

HU-008: Seguimiento de Estudios

Campo	Valor
Título	Cálculo y Control de Fechas de Seguimiento
ID	HU-008
Descripción	Yo como Sistema quiero calcular automáticamente las fechas de informes de inicio, avance y final, y cambiar el estado a "Vencido" si no se cumplen
Estimación	20 horas
Prioridad	ALTA (8)
Dependencias	HU-007
Requisitos origen	RF-007

Pruebas de Aceptación:

- Al aprobar → calcular fecha informe de inicio (30 días después)
- Calcular fechas de avance según periodicidad (máx 1 año)
- Calcular fecha informe final (60 días después de finalización)
- Calcular fecha renovación (60 días antes de vencimiento)
- Programar notificaciones automáticas (7 días y 1 día antes)
- Si no presenta → cambiar estado a "Vencido"

HU-009: Asistente IA con API Externa

Campo	Valor
Título	Sistema de Notificaciones por Correo
ID	HU-009

Descripción	Yo como Secretaria quiero redactar comunicados y buscar normativa apoyada por una API externa de IA, con fallback a plantillas locales si falla
Estimación	16 horas
Prioridad	MEDIA (9)
Dependencias	HT-005
Requisitos origen	RF-009

Pruebas de Aceptación:

- Input de contexto + botón "Generar"
- Sanitización de PII antes del prompt
- Latencia <5s o fallback automático a plantilla local
- Historial de mensajes por protocolo
- Mide tiempo ahorrado (Meta KPI: <2 min por mensaje)

HU-010: Dashboard y Reportes

Campo	Valor
Título	Dashboard de Gestión y Reportes MSP
ID	HU-010
Descripción	Yo como Secretaria quiero visualizar estadísticas y generar reportes automáticos para cumplir con requerimientos del Ministerio de Salud
Estimación	18 horas
Prioridad	MEDIA (10)
Dependencias	HU-008
Requisitos origen	RF-010

Pruebas de Aceptación:

- Dashboard con protocolos por estado (kanban)
- Filtros por tipo, fecha, evaluador, nivel de riesgo
- Indicadores visuales (● vencido, ● por vencer, ● al día)
- Reporte mensual MSP (protocolos evaluados, aprobados, etc.)
- Reporte anual de actividades
- Exportar a Excel/PDF con un clic
- **KPI:** Medir tiempo de generación (meta: <15 min)

HU-011: Gestión de Renovaciones

Campo	Valor
Título	Renovación de Aprobaciones Vigentes
ID	HU-011
Descripción	Yo como Investigador quiero solicitar renovación 60 días antes del vencimiento, validando que mis informes de avance estén al día
Estimación	14 horas
Prioridad	ALTA (11)
Dependencias	HU-008
Requisitos origen	RF-011

Pruebas de Aceptación:

- Alerta automática 60, 30 y 7 días antes de vencimiento
- Formulario Anexo 25 digital
- Validar informes de avance al día
- Mostrar historial de renovaciones previas
- Si no renueva → estado cambia a "Vencido"
- Si renueva → extender vigencia 1 año más

HU-012: Suspensión y Revocatoria

Campo	Valor
Título	Suspensión o Revocatoria de Aprobaciones
ID	HU-012
Descripción	Yo como Presidenta quiero suspender o revocar aprobaciones por incumplimientos, notificando SOLO al investigador y a la

	secretaria para gestión interna
Estimación	12 horas
Prioridad	MEDIA (12)
Dependencias	HU-008
Requisitos origen	RF-012

i Pruebas de Aceptación:

- Listar causales de suspensión/revocatoria (PET 4.7.1)
- Generar carta Anexo 26 (suspensión) o Anexo 27 (revocatoria)
- Para suspensión → plazo 15 días para justificar
- Si no justifica → revocación automática
- **Notificar SOLO a investigador principal y secretaria CEISH**
- La secretaria gestiona manualmente notificación a DIS/ARCSA si corresponde
- Solicitar informe final con resultados hasta la fecha

HISTORIAS TÉCNICAS

HT-001: Configuración de Entorno

Campo	Valor
Título	Configuración de Entorno y Repositorio
ID	HT-001
Descripción	Setup inicial de Angular 16+, NestJS, PostgreSQL, CI/CD básico y estructura de ramas
Estimación	8 horas
Prioridad	CRÍTICA (0)
Dependencias	Ninguna
Origen	Tarea de implementación

i Pruebas de Aceptación:

- Ejecutar "npm run start:dev" y verificar que el backend inicia sin errores
- Ejecutar "ng serve" y verificar que el frontend carga en <http://localhost:4200>
- Conectarse a PostgreSQL y ejecutar consulta de prueba exitosa
- Clonar repositorio desde GitHub en otra máquina sin errores

- Ejecutar "npm test" y verificar que pruebas unitarias pasan
- Acceder a la documentación en README.md y seguir pasos de instalación

HT-002: Diseño de Base de Datos

Campo	Valor
Título	Diseño e Implementación de Base de Datos
ID	HT-002
Descripción	Modelo relacional con lógica de secuencias irrepetibles para códigos -TEMP y tablas de estado
Estimación	16 horas
Prioridad	CRÍTICA (0)
Dependencias	HT-001
Origen	RF-002, RF-003

Pruebas de Aceptación:

- Ejecutar script de migración y verificar que se crean todas las tablas
- Insertar dato de prueba y verificar que llaves foráneas funcionan
- Ejecutar consulta con WHERE en campo indexado y medir < 100ms
- Verificar que tabla 'protocolos' incluye campos: codigo_temporal, codigo_definitivo, estado_codigo, fecha_asignacion_temp
- Ejecutar pg_dump y verificar que backup se genera correctamente
- Consultar diccionario de datos y verificar que todas las tablas están documentadas
- Verificar que tabla `evaluaciones` incluye campos:
 - `protocolo_id` (FK)
 - `evaluador_id` (FK)
 - `pdf_ruta` (VARCHAR, ruta del archivo subido)
 - `resultado_etica` (ENUM: 'APROBADO', 'NO_APROBADO', 'CON_OBSERVACIONES')
 - `plazo_etica` (DATE, NULL si no aplica)
 - `resultado_metodologica` (ENUM: mismo que arriba)
 - `plazo_metodologica` (DATE, NULL si no aplica)
 - `resultado_juridica` (ENUM: mismo que arriba)
 - `plazo_juridica` (DATE, NULL si no aplica)
 - `fecha_envio` (TIMESTAMP)
 - `estado` (ENUM: 'ENVIADO', 'REVISADO')
- Validar que solo evaluadores asignados puedan subir evaluación a su protocolo
- Validar que solo se pueda subir UNA evaluación por dimensión por evaluador
- Script de migración crea tabla con índices en `protocolo_id` y `evaluador_id`

HT-003: Autenticación JWT y RBAC

Campo	Valor
Título	Sistema de Autenticación JWT y RBAC
ID	HT-003
Descripción	Implementar autenticación segura con JWT y control de acceso por roles
Estimación	20 horas
Prioridad	CRÍTICA (0)
Dependencias	RNF-002
Origen	RNF-002, RNF-004, RNF-008

Pruebas de Aceptación:

- Iniciar sesión con credenciales válidas y recibir access_token + refresh_token
- Intentar acceder a ruta protegida sin token → recibir 401 Unauthorized
- Intentar acceder a ruta de admin con rol de investigador → recibir 403 Forbidden
- Intentar login 3 veces con contraseña incorrecta → cuenta se bloquea
- Verificar que password en BD está encriptada con bcrypt (no texto plano)
- Usar refresh_token para obtener nuevo access_token después de expiración

HT-004: Pruebas de Integración Temprana

Campo	Valor
Título	Validación UAT de Flujo Base con Secretaria y Presidenta
ID	HT-004
Descripción	Ejecutar sesión de pruebas de aceptación con las PO (Secretaria Karina y Presidenta Verónica) para validar el ciclo completo Recepción → Validación → Asignación, firmara acta de conformidad
Estimación	12 horas
Prioridad	CRÍTICA (0)
Dependencias	HU-002, HU-003, HU-004
Origen	RNF-008

- PO ejecuta flujo end-to-end en ambiente de staging
- Valida que código -TEMP se bloquee si no hay aceptación
- Verifica que correo a inves.ceish@epoch.edu.ec llega al cargar docs
- Firma digital acta de conformidad en plataforma
- Sin sign-off → no se despliegan módulos de evaluación

HT-005: Servicio de Correo SMTP

Campo	Valor
Título	Integración con Servicio de Correo Institucional
ID	HT-005
Descripción	Configurar envío de correos automáticos vía SMTP institucional, incluyendo trigger inmediato al cargar documentos y plantillas dinámicas con reintentos

Estimación	10 horas
Prioridad	ALTA (1)
Dependencias	HT-003
Origen	RF-008

Pruebas de Aceptación:

- Enviar correo de prueba y verificar que llega a bandeja de entrada
- Simular fallo de SMTP y verificar que se reintenta 3 veces
- Consultar BD y verificar que estado de envío cambia a "enviado"
- Verificar que variables dinámicas (nombre, código) se reemplazan correctamente

HT-006: Integración API de IA

Campo	Valor
Título	Integración con API Externa de IA para Asistente
ID	HT-006
Descripción	Implementar integración segura con API externa de LLM para asistente de redacción
Estimación	14 horas
Prioridad	ALTA (1)
Dependencias	HT-001 - HT-005
Origen	RF-009, RNF-004

Pruebas de Aceptación:

- Configurar conexión con API externa (OpenAI/Anthropic/Google)
- Implementar sanitización de datos sensibles antes de enviar prompt
- Verificar que latencia de respuesta es <5 segundos
- Simular fallo de API y verificar que sistema usa fallback a plantillas locales
- Verificar que no se envían datos personales, consentimientos o historiales a API
- Registrar uso de API en logs (sin datos sensibles)

HT-007: Pruebas Automatizadas

Campo	Valor
Título	Suite de Pruebas Automatizadas
ID	HT-007

Descripción	Implementar pruebas unitarias y de integración con cobertura >80%
Estimación	24 horas
Prioridad	MEDIA (2)
Dependencias	HT-001 a HT-006
Origen	RNF-007

Pruebas de Aceptación:

- Ejecutar "npm run test" y verificar que cobertura es $\geq 80\%$
- Hacer push a GitHub y verificar que GitHub Actions ejecuta tests automáticamente
- Ejecutar tests de integración para endpoint de autenticación → todos pasan
- Consultar reporte de SonarQube y verificar que no hay "Blocker/Critical Issues"

HT-008: Despliegue Local

Campo	Valor
Título	Despliegue para Demostración de Tesis
ID	HT-008
Descripción	Configurar despliegue local para demostración en defensa
Estimación	8 horas
Prioridad	MEDIA (2)
Dependencias	HT-001 a HT-007
Origen	Restricción de proyecto (tesis)

Pruebas de Aceptación:

- Ejecutar "docker-compose up" y verificar que levantan frontend, backend y BD
- Acceder a <http://localhost:4200> y verificar que frontend carga
- Ejecutar script de seed y verificar que se crean usuarios de prueba
- Desconectar internet y verificar que el sistema sigue funcionando localmente
- Seguir README.md en laptop nueva y verificar que despliegue funciona sin errores